

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

网络集成实践

实验设计报告

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	网络集成实习
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 级计算机 2 班
任课教师：	陈海明

实验名称	企业网络实施——路由技术

一、 实验的目的与要求：

本次实验以企业园区网络为背景，进行层次化地规划设计网络，在第一次实验（实现企业网络中的交换技术）的基础上，实现通过路由转发技术进行互联网的访问。

实验需要实现的网络拓扑图如下图 1.1 所示。

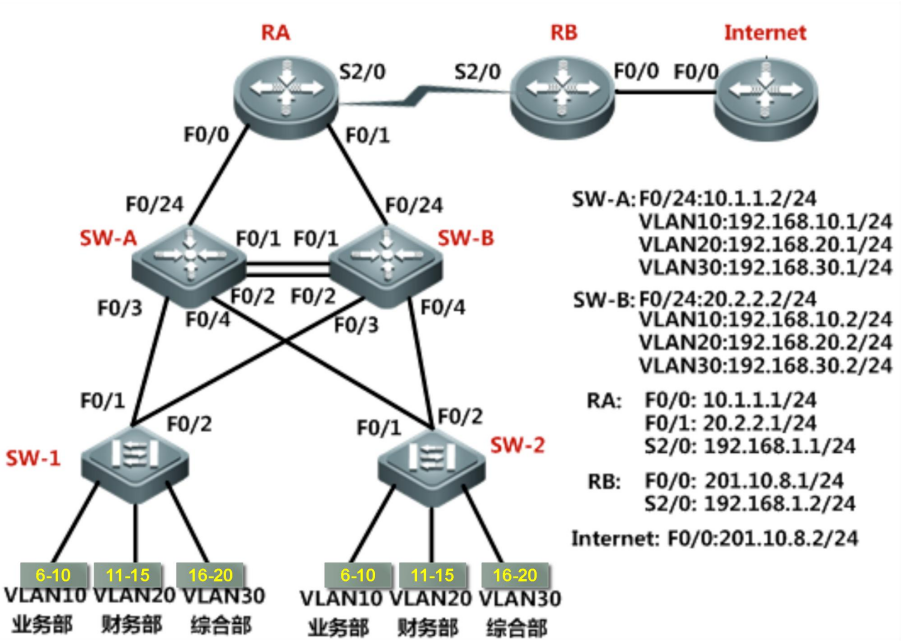


图 1.1 实验网络拓扑图

具体地，实验涉及到的具体**要求**如下：

1. 在 SW-A 和 SW-B 的路由端口（no switchport）、RA、RB 和 Internet 路由器（该实验用连接的主机代替路由器）上配置 IP 地址；
2. 运用 RIPv2 路由协议，在企业内网实现全网路由互通(参照实验 2.8)；
3. 用静态路由实现企业内网到互联网的访问（在 SW-A 和 SW-B 上设置 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1/20.2.2.1，在 RA 和 RB 上设置 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2/201.10.8.2）；

并且需要通过以下测试。

1. 在与 SW-1 连接的 VLAN10，20，30 端口上 ping 201.10.8.2（Internet）
2. 在 Internet（实验连接的主机上）ping SW-1 中的 VLAN10，20，30 端口

具体端口和设备的 IP 分配方案见图 1.1。

二、 实验的设备及软件：

2.1 实验设备：

1. 三层交换机 2 台
2. 两层交换机 2 台
3. 路由器 3 台
4. 计算机 6 台
5. 线缆 若干

2.2 实验软件：

1. SecureCRT

三、 系统设计的原理和流程图：

实验原理分析

1. 三层交换机路由接口配置

在三层交换机上配置路由接口（no switchport），使其具备网络层路由能力，支持基于 IP 地址的跨 VLAN 通信。并为三层交换机的路由接口分配特定 IP 地址（SW-A:10.1.1.2、SW-B:20.2.2.2），与路由器 Ra（10.1.1.1）、Rb（20.2.2.1）形成直连接口，确保链路层连通性。

2. 路由器接口 IP 配置

Ra 路由器：配置与三层交换机互联的端口 IP（10.1.1.1、20.2.2.1），以及与 Rb 互联的广域网端口 IP（192.168.1.1）。

Rb 路由器：配置与 Ra 互联的端口 IP（192.168.1.2）及连接电脑主机的 IP（201.10.8.1）。

3. 默认路由与动态路由结合

默认路由表配置：

在三层交换机上分别设置静态默认路由（ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1 和 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.2.2.1），将未知目标流量默认导向路由器 Ra。

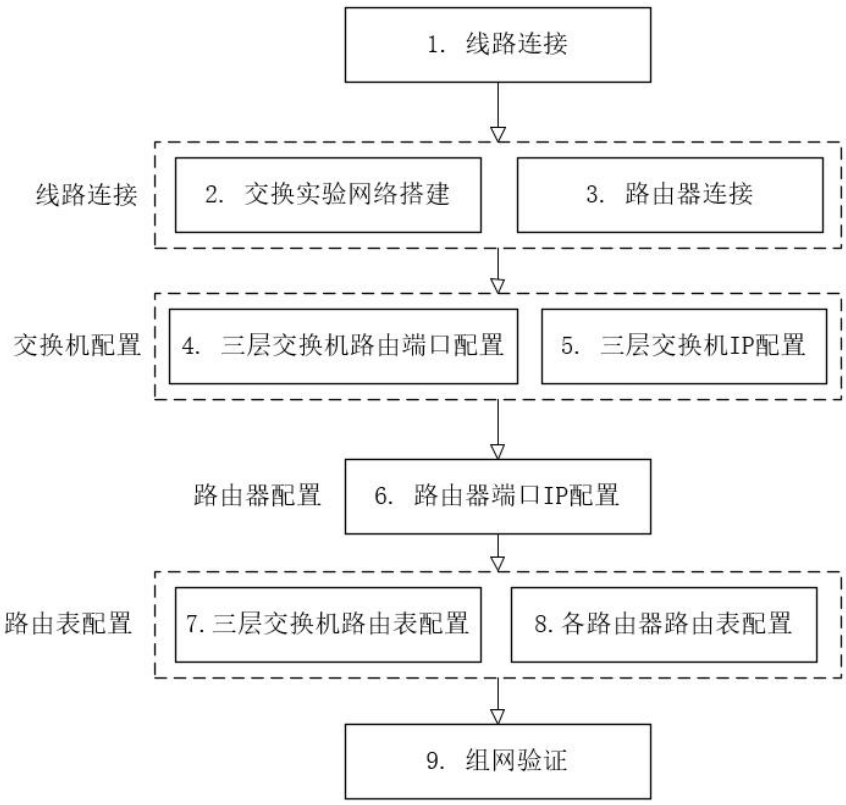
在路由器 Ra 上配置默认路由（ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2），将未知流量默认转发至路由器 Rb。

在路由器 Rb 上设置默认路由（ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.8.2），确保内网流量通过 NAT 转换后访问连接的电脑主机。

动态路由配置：

在三层交换机、Ra、Rb 上启用动态路由协议（RIPv2），关闭自动汇总（no auto-summary 指令）以支持非连续子网互通。

实验流程图



四、 系统实现的过程、步骤及测试结果

4.1 线路连接

按照图 1.1 所示的网络拓扑结构进行线路连接，本次实验在上次两台二级交换机、两台三级交换机的基础上增加三台路由器。其中涉及到交换机的部分链路的连接与前一次实验（交换实验）大致相同。本次仅使用一个部门的其中一台计算机进行通信测试，并使用一个主机作为 INTERNET。

进行网络链路的连接，如图 4.1 所示。本次较上次实验链路连接增加路由器部分，即图中的最下方部分。

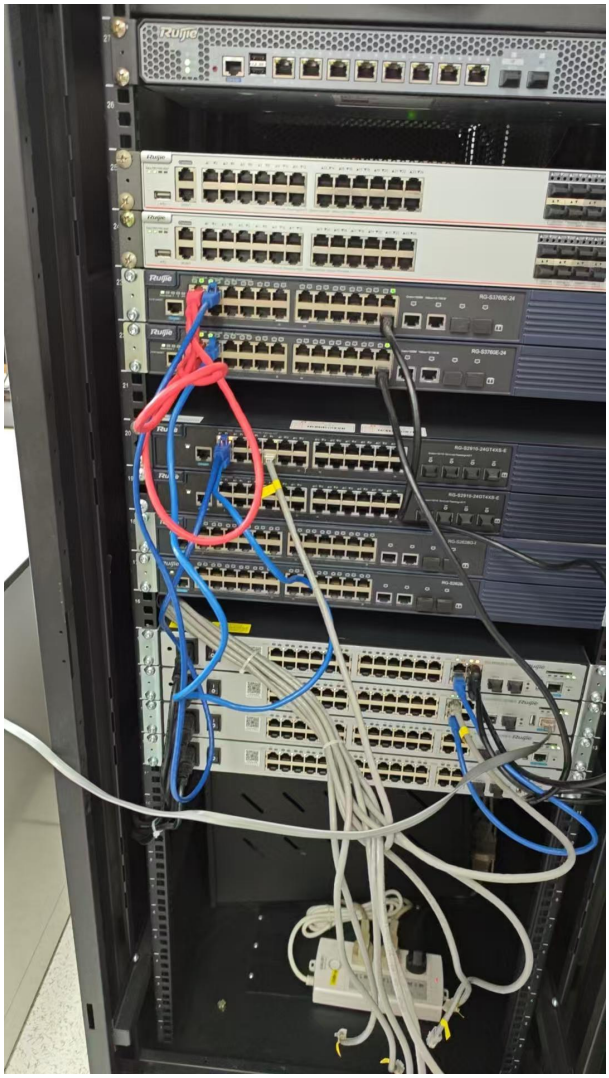


图 4.1 实验网络链路的连接

使用 SecureCRT 作为交换机配置调试工具，使用 COM 口转 USB 的数据线，COM 口连接至交换机的 Console 端口即可进行调试。

4.2 三层交换机的路由配置

对于三层交换机 SW-A 和 SW-B，需要实现路由转发的功能，其直接与路由器 Ra 连接，因此二者之间需要配置路由器端口。使用命令 no switchport 可以关闭该端口的交换功能，使用 ip address add mask 命令可以在指定端口上配置地址和子网掩码，使用 no shutdown 命令可以激活端口。根据图 1.1 中的 IP 分配为两个三层交换机配置端口 IP，SW-A 为 10.1.1.2，SW-B 为 20.2.2.2。

操作步骤和结果如图 4.2 所示。

```
Ruijie(config)#interface fastEthernet 0/24
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#noshu
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no s
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no s
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shu
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shutdown
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip ad
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no sw
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no switchport
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip adr
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip add
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shu
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shutdown
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#
Ruijie(config)#
Ruijie(config)#int
Ruijie(config)#interface fa
Ruijie(config)#interface fastEthernet 0/24
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no sw
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no switchport
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip ad
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#ip address 20.2.2.2 255.255.255.0
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shu
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#no shutdown
Ruijie(config-FastEthernet 0/24)#
```

图 4.2 三层交换机的路由配置

4.3 路由器端口 IP 配置

对于路由器的配置，首先为了区别各路由器，可以使用 hostname 命令更改各路由器的名称（这里没有进行更改）。同样使用 interface 命令选中各端口，本次实验连接的端口为路由器的千兆端口（GigabitEthernet）。选中端口后同样使用 ip address 命令来设置端口的 IP 地址与子网掩码，使用 no shutdown 命令以激活端口。

根据图 1.1 所示的网络拓扑，对于 Ra 路由器，需要设置三个端口，其中两个与三层交换机连接的端口，一个与路由器 Rb 连接的端口。对于与交换机连接的端口，其 IP 地址分别属于 10.1.1.0 网段和 20.2.2.0 网段，故为其设置 IP 为 10.1.1.1.和 20.2.2.1，前者与 SW-A 交换机相连。对于连接至 Rb 路由器的端口，属于 192.168.1.0 网段，设置 IP 地址为 192.168.1.1，子网掩码均为 255.255.255.0。

对于路由器 Ra 的配置过程与结果如图 4.3 所示。

```
Ra(config)#
Ra(config)#
Ra(config)#
Ra(config)#int
Ra(config)#interface gi
Ra(config)#interface gigabitEthernet 0/2
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#ip ad
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#ip address 20.2.2.1 255.255.255.0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#no shu
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#no shutdown
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#ip ad
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#no shu
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#no shutdown
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/2)#exit
Ra(config)#int
Ra(config)#interface gi
Ra(config)#interface gigabitEthernet 0/3
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/3)#ip ad
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/3)#ip address 20.2.2.1 255.255.255.0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/3)#no shu
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/3)#no shutdown
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/3)#exit
Ra(config)#in
Ra(config)#int
Ra(config)#interface gi
Ra(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip ad
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shu
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shutdown
Ra(config-if-GigabitEthernet 0/0)#
```

图 4.3 对路由器 Ra 进行 IP 配置

对于路由器 Rb，与 Ra 连接的端口处于子网 192.168.1.0，因此设置其 IP

地址为 192.168.1.2；另一个端口与 INTERNET 相连，设置 IP 为 201.10.8.1，子网掩码均为 255.255.255.0。IP 配置过程与结果如图 4.4 所示。

```
Rb(config)#int
Rb(config)#interface gi
Rb(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip ad
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/0)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shu
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/0)#no shutdown
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/0)#exit
Rb(config)#int
Rb(config)#interface gi
Rb(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip ad
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip address 201.10.8.1 255.255.255.0
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/1)#no shu
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/1)#no shutdown
Rb(config-if-GigabitEthernet 0/1)#
```

图 4.4 对路由器 Rb 进行 IP 配置

特别地，本次实验使用单独一个主机来代表 INTERNET，在其端口上配置 IP，该端口与 Rb 路由器相连，设置 IP 为 201.10.8.2。配置信息如图 4.5 所示。



图 4.5 选用主机的 IP 配置

4.4 静态路由的配置

完成对三层交换机与路由器的端口 IP 配置后，需要进行 RIP 协议的配置，即配置具体的路由表，以实现消息根据 IP 地址实现路由转发的功能。

以三层交换机 SW-A 为例，首先使用 router rip 命令启用 RIP 协议并进入路由表的配置，使用命令 version 2 设置 RIP 协议的版本为 2，使用 no auto-summary 关闭路由协议的自动汇总功能,主要是为了解决不连续子网互相访问的问题，随后使用 network 命令添加与当前设备相连的子网，对于 SW-A，与其相关的子网有四个，分别为 10.1.1.0、192.168.10.0、192.168.20.0、192.168.30.0。退出协议的配置后，使用 ip route source target 命令可以进行路由条目的配置，其中 source 表示待转发消息的 IP 和子网掩码信息，target 为需要转发的目标端口 IP。对于 SW-A，需要设置的命令为：ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1，即对于各类报文，若没有其它路由条目匹配，就转发到 IP 为 10.1.1.1 的端口，即路由器 Ra。配置过程如图 4.6 所示。

```
Ruijie(config)#router rip
Ruijie(config-router)#ver
Ruijie(config-router)#version 2
Ruijie(config-router)#no au
Ruijie(config-router)#no auto-summary
Ruijie(config-router)#ne
Ruijie(config-router)#netw
Ruijie(config-router)#network 10.1.1.0
Ruijie(config-router)#neww
Ruijie(config-router)#net
Ruijie(config-router)#network 192.168.10.2
Ruijie(config-router)#no ne
Ruijie(config-router)#no net
Ruijie(config-router)#no network 192.168.10.2
Ruijie(config-router)#network 192.168.10.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.20.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.30.0
Ruijie(config-router)#exit
Ruijie(config)#ip r
Ruijie(config)#ip rou
Ruijie(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1
Ruijie(config)#
```

图 4.6 对三层交换机 SW-A 进行路由表配置

同理，对于 SW-B 三层交换机，需要配置的路由表项为：默认转发至路由器 Ra，端口 IP 为 20.2.2.1，如图 4.7 所示。

```
Ruijie(config)#router rip
Ruijie(config-router)#ve
Ruijie(config-router)#version 2
Ruijie(config-router)#no au
Ruijie(config-router)#no auto-summary
Ruijie(config-router)#new
Ruijie(config-router)#netw
Ruijie(config-router)#network 20.2.2.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.10.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.20.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.30.0
Ruijie(config-router)#exit
Ruijie(config)#ip rou
Ruijie(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.2.2.1
Ruijie(config)#
```

图 4.7 对三层交换机 SW-B 进行路由表配置

为了连通至主机 INTERNET，对于路由器 Ra，需要配置默认路由为转发至路由器 Rb，端口为 192.168.1.2，配置结果如图 4.8 所示。

```
Ra(config)#router rip
Ra(config-router)#ve
Ra(config-router)#version 2
Ra(config-router)#no au
Ra(config-router)#no auto-summary
Ra(config-router)#net
Ra(config-router)#network 192.168.1.0
Ra(config-router)#network 10.1.1.0
Ra(config-router)#network 20.2.2.0
Ra(config-router)#exit
Ra(config)#ip rou
Ra(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
Ra(config)#
```

图 4.8 对路由器 Ra 进行路由表配置

同理对路由器 Rb，需要将消息默认转发至端口 201.10.8.2，即 INTERNET 主机的特定端口。配置结果如图 4.9 所示。

```
Rb(config)#router rip
Rb(config-router)#ve
Rb(config-router)#version 2
Rb(config-router)#no au
Rb(config-router)#no auto-summary
Rb(config-router)#ne
Rb(config-router)#netw
Rb(config-router)#network 192.168.1.0
Rb(config-router)#net
Rb(config-router)#network 201.10.8.0
Rb(config-router)#exit
Rb(config)#ip rou
Rb(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.8.2
Rb(config)#
```

图 4.9 对路由器 Rb 进行路由表配置

接下来对 INTERNET 主机进行配置。对于 INTERNET 主机来说，需要将消息转发至路由器 Rb，对应的 IP 地址为 201.10.8.1，这一条路由条目使得消息能够从 INTERNET 回到 Rb，从而实现消息的反馈，对于如 ping 之类的命令来说，这使得主机能够收到反馈消息，从而验证网络的连通性，该部分的配置过程如图 4.10 所示。

```
Ruijie(config)#router rip
Ruijie(config-router)#ver
Ruijie(config-router)#version 2
Ruijie(config-router)#no au
Ruijie(config-router)#no auto-summary
Ruijie(config-router)#ne
Ruijie(config-router)#netw
Ruijie(config-router)#network 10.1.1.0
Ruijie(config-router)#neww
Ruijie(config-router)#net
Ruijie(config-router)#network 192.168.10.2
Ruijie(config-router)#no ne
Ruijie(config-router)#no net
Ruijie(config-router)#no network 192.168.10.2
Ruijie(config-router)#network 192.168.10.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.20.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.30.0
Ruijie(config-router)#exit
Ruijie(config)#ip r
Ruijie(config)#ip rou
Ruijie(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1
Ruijie(config)#
```

```
Ruijie(config)#router rip
Ruijie(config-router)#ve
Ruijie(config-router)#version 2
Ruijie(config-router)#no au
Ruijie(config-router)#no auto-summary
Ruijie(config-router)#new
Ruijie(config-router)#netw
Ruijie(config-router)#network 20.2.2.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.10.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.20.0
Ruijie(config-router)#network 192.168.30.0
Ruijie(config-router)#exit
Ruijie(config)#ip rou
Ruijie(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.2.2.1
Ruijie(config)#
```

图 4.10 对选用主机进行路由表配置

检查路由表的配置结果，使用 show ip route 命令可以查看，如图 4.11 至 4.13 所示，经过检查，路由表配置均正确。

```
Ra(config)#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.2
C     10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/2
C     10.1.1.1/32 is local host.
C     20.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/3
C     20.2.2.1/32 is local host.
C     192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C     192.168.1.1/32 is local host.
R     192.168.10.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:08:06, GigabitEthernet 0/2
                      [120/1] via 20.2.2.2, 00:07:59, GigabitEthernet 0/3
R     192.168.20.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:08:06, GigabitEthernet 0/2
                      [120/1] via 20.2.2.2, 00:07:59, GigabitEthernet 0/3
R     192.168.30.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:08:06, GigabitEthernet 0/2
                      [120/1] via 20.2.2.2, 00:07:59, GigabitEthernet 0/3
R     201.10.8.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:06:33, GigabitEthernet 0/0
Ra(config)#
```

图 4.11 对路由器 Ra 进行路由表检查

```
Rb(config)#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 201.10.8.2 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 201.10.8.2
R     10.1.1.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:07:10, GigabitEthernet 0/0
R     20.2.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:07:10, GigabitEthernet 0/0
C     192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C     192.168.1.2/32 is local host.
R     192.168.10.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:07:10, GigabitEthernet 0/0
R     192.168.20.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:07:10, GigabitEthernet 0/0
R     192.168.30.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:07:10, GigabitEthernet 0/0
C     201.10.8.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
C     201.10.8.1/32 is local host.
Rb(config)#
```

图 4.12 对路由器 Rb 进行路由表检查

```
Rb(config)#
Ruijie(config)#
Ruijie(config)#show ip rou
Ruijie(config)#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.1
C     10.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/24
C     10.1.1.2/32 is local host.
R     20.2.2.0/24 [120/1] via 192.168.10.2, 00:08:06, VLAN 10
                  [120/1] via 192.168.20.2, 00:08:04, VLAN 20
                  [120/1] via 192.168.30.2, 00:08:02, VLAN 30
                  [120/1] via 10.1.1.1, 00:06:51, FastEthernet 0/24
R     192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:06:59, FastEthernet 0/24
C     192.168.10.0/24 is directly connected, VLAN 10
C     192.168.10.1/32 is local host.
C     192.168.20.0/24 is directly connected, VLAN 20
C     192.168.20.1/32 is local host.
C     192.168.30.0/24 is directly connected, VLAN 30
C     192.168.30.1/32 is local host.
R     201.10.8.0/24 [120/2] via 10.1.1.1, 00:05:24, FastEthernet 0/24
Ruijie(config)#
```

```
Ruijie(config)#
Ruijie(config)#
Ruijie(config)#show ip route

Codes:  C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
        O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is 10.0.15.254 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.15.254
                [1/0] via 20.2.2.1
C     10.0.15.0/24 is directly connected, VLAN 1
C     10.0.15.100/32 is local host.
R     10.1.1.0/24 [120/1] via 192.168.10.1, 00:08:37, VLAN 10
                  [120/1] via 192.168.20.1, 00:08:35, VLAN 20
                  [120/1] via 192.168.30.1, 00:08:33, VLAN 30
                  [120/1] via 20.2.2.1, 00:07:23, FastEthernet 0/24
C     20.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/24
C     20.2.2.2/32 is local host.
R     192.168.1.0/24 [120/1] via 20.2.2.1, 00:07:23, FastEthernet 0/24
C     192.168.10.0/24 is directly connected, VLAN 10
C     192.168.10.2/32 is local host.
C     192.168.20.0/24 is directly connected, VLAN 20
C     192.168.20.2/32 is local host.
C     192.168.30.0/24 is directly connected, VLAN 30
C     192.168.30.2/32 is local host.
R     201.10.8.0/24 [120/2] via 20.2.2.1, 00:05:54, FastEthernet 0/24
Ruijie(config)#
```

图 4.13 对选用主机进行路由表检查

至此完成了对所有交换机和路由器的 IP 配置与路由配置，接下来进行网络连通性的验证阶段。

4.5 组网验证

选定一台主机，其 IP 为 192.168.10.4，使用 ping 命令尝试访问主机（201.10.8.2），结果如图 4.14 所示。可以看到能够顺利访问到目标主机，实现了实验需求，即网络内能够通过路由转发访问到主机 INTERNET。

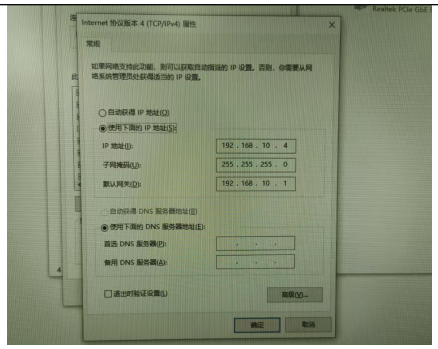
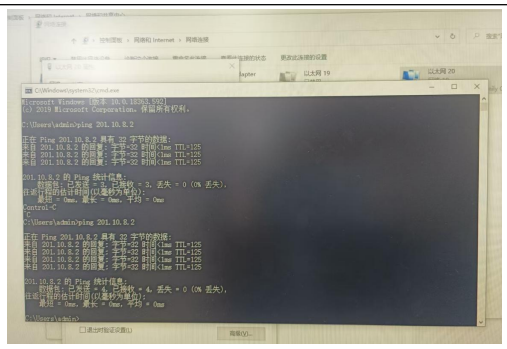



图 4.14 尝试从主机访问 INTERNET

随后尝试从 IP 地址为 201.10.8.1 的设备访问网络中 IP 地址为 192.168.10.4 的节点。如图 4.15 所示，实验结果表明两者能够顺利通信。

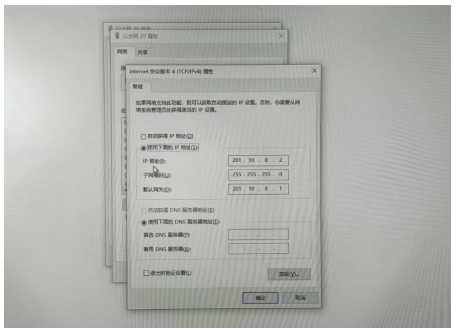
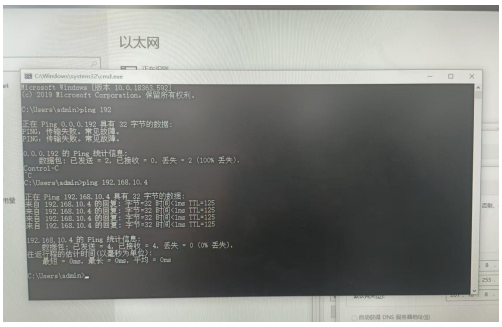



图 4.15 尝试从 INTERNET 访问主机

从三层交换机 SW-A 和 SW-B 出发，在 SecureCRT 中执行 ping 命令尝试访问 INTERNET，也能够顺利通信，至此完成了本次实验的全部组网过程与验证。

五、 教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年 月 日

六、备注：

实验小组成员：顾凯琪、蒋涵韬、姜栎键、洪慧强、胡诗婧、何世婷

顾凯琪，实验链路连接与交换机配置

蒋涵韬，实验链路连接与交换机配置

姜栎键，实验现象观察与实验过程记录

洪慧强，实验现象观察与实验过程记录

胡诗婧，实验现象数据记录与实验结果分析

何世婷，实验现象数据记录与实验结果分析